



AUTOMATIZACION INDUSTRIAL · PROYECTO IND-26-PTE-15

Manual De Usuario HMI

TGBT SCMTA V4.0 · Operacion de Pantallas y Maniobras

OPERACION DE CAMPO

Proyecto TGBT IND-26-PTE-15

Version 1.0

Fecha 24 de marzo de 2026

Base HMI V4 + Logica SCL real

- **MANUAL DE USUARIO HMI**
 - TGBT SCMTA V4.0 - Operacion de Pantallas y Maniobras
 - 1. Objetivo del manual
 - 2. Alcance y criterio de operacion V4
 - 3. Roles de usuario recomendados
 - 4. Reglas de seguridad antes de maniobrar
 - 5. Mapa de navegacion HMI
 - 5.1 Validacion visual contra PDF de pantallas
 - 6. Pantalla 1 - Sinoptico Principal (lectura rapida)
 - 6.1 Que mirar primero (orden recomendado)
 - 6.2 Como interpretar colores de interruptores
 - 6.3 Dato clave de decision
 - 7. Pantalla 2 - Estado SCMTA (diagnostico de secuencia)
 - 7.1 Campos clave
 - 7.2 Estados operativos mas importantes
 - 7.3 Cuando usar RESET FALLA
 - 8. Pantalla 3 - Mediciones PM5350P
 - 8.1 Donde ver calidad de red
 - 8.2 Como interpretar en operacion
 - 8.3 Uso recomendado antes de transferir a GD
 - 9. Pantalla 4 - Control Manual (maniobras)
 - 9.1 Condiciones de habilitacion de botones
 - 9.2 Bloqueos que puede mostrar
 - 9.3 Alcance de maniobra manual en HMI
 - 10. Pantalla 5 - Parametros del Sistema
 - 10.1 Parametros que mas impactan la operacion
 - 10.2 Buenas practicas
 - 11. Pantalla 6 - Alarmas y Eventos
 - 11.1 Uso operativo
 - 11.2 Codigos de falla mas frecuentes
 - 12. Procedimiento - Transferencia manual RED -> GD1
 - 12.1 Precondiciones
 - 12.2 Secuencia recomendada
 - 12.3 Criterios de detencion
 - 13. Procedimiento - Transferencia manual GD -> RED
 - 13.1 Precondiciones
 - 13.2 Secuencia recomendada
 - 14. Operacion en AUTO (resumen para operador)
 - 14.1 Comportamiento esperado
 - 14.2 Que debe hacer el operador
 - 15. Guia rapida de diagnostico
 - 16. Checklist operativo
 - 16.1 Antes de turno

- 16.2 Durante evento
- 16.3 Cierre de evento
- 17. Notas para capacitacion
- 18. Anexo rapido - Variables clave visibles en HMI
- 19. Cierre

MANUAL DE USUARIO HMI

TGBT SCMTA V4.0 - Operacion de Pantallas y Maniobras

Proyecto: TGBT IND-26-PTE-15

Sistema: SCMTA (Sistema de Conmutacion Manual con Transferencia Automatica)

Base documental: DEFINICION_PANTALLAS_HMI_V4 + logica SCL real V4 + evidencia visual de pantallas
(03_DOCS/Untitled presentation.pdf)

Version manual: 1.0

Fecha: 2026-03-24

1. Objetivo del manual

Este manual explica como operar el HMI del TGBT SCMTA en campo:

- Donde encontrar cada informacion clave.
- Como navegar pantalla por pantalla.
- Como operar en AUTO y en MANUAL.
- Como hacer una transferencia manual RED <-> GD.
- Como actuar frente a fallas, bloqueos e interlocks.

El enfoque es operativo (operador/tecnico), no de programacion.

2. Alcance y criterio de operacion V4

En V4 el control principal de interruptores se hace por E/S digitales:

- QT1, QG1, QG2 y Q22 se confirman por DI de posicion.
- Los comandos salen como pulsos DO de 300 ms.
- Modbus se usa para medidores PM5350P (lectura de calidad de red y potencia).

Importante para operacion:

- Enclavamiento de fuente unica: no se permite cerrar dos fuentes a la vez.
 - Modo AUTO: la secuencia la manda SCMTA.
 - Modo MANUAL: los comandos manuales se arbitran y se bloquean si hay condiciones inseguras.
 - Si un interruptor no esta en REMOTO, el comando desde HMI queda bloqueado.
-

3. Roles de usuario recomendados

Rol	Uso principal	Pantallas	Permisos recomendados
Operador	Supervisar estado y alarmas	1, 2, 3, 6	Solo lectura + ACK alarmas segun politica
Tecnico	Maniobras y ajustes	Todas	Maniobras manuales + parametros
Administrador	Mantenimiento y comisionamiento	Todas	Total

4. Reglas de seguridad antes de maniobrar

1. Verificar permiso operativo y procedimiento interno de seguridad del sitio.
2. Confirmar que los interruptores a maniobrar estan en REMOTO.
3. Verificar en sinoptico que solo una fuente este cerrada (enclavamiento).
4. Confirmar estado del generador antes de transferir a GD:
 - GD READY = TRUE
 - GD RUNNING = TRUE
 - GD ALARM = FALSE
5. No operar en MANUAL sin necesidad operacional clara.
6. Si hay FAULT activa, identificar codigo de falla antes de resetear.

5. Mapa de navegacion HMI

Pantalla	Para que sirve	Cuando usarla
1. Sinoptico Principal	Vista general del sistema y fuente activa	Monitoreo continuo
2. Estado SCMTA	Estado de maquina, flags y falla	Diagnostico de secuencia
3. Mediciones PM5350P	Tensiones, frecuencia, potencia, comunicacion	Verificar calidad de red/GD
4. Control Manual	Comandos de apertura/cierre en MANUAL	Maniobra asistida
5. Parametros del Sistema	Umbrales y tiempos	Ajustes tecnicos
6. Alarmas y Eventos	Alarmas activas, ACK y reset	Atencion de eventos

5.1 Validacion visual contra PDF de pantallas

Se valido este manual con el documento visual de referencia:

- [03_DOCS/Untitled presentation.pdf](#) (9 paginas de pantallas HMI)

Puntos de coherencia confirmados con ese PDF:

- Uso de estados de color para condicion de interruptores y permisos de operacion.

- Restriccion de operacion remota cuando el selector no esta en REMOTO.
- Navegacion por modo (AUTO/MANUAL), pantalla de parametros, mediciones y alarmas.
- Logica de operacion manual por botones de abrir/cerrar condicionada al modo y permisos.

Si en campo hubiera diferencia entre HMI cargado y este manual, prevalece la pantalla en runtime y se debe registrar la discrepancia para actualizar este documento.

6. Pantalla 1 - Sinoptico Principal (lectura rapida)

6.1 Que mirar primero (orden recomendado)

1. Modo actual: AUTO o MANUAL.
2. Fuente activa:
 - IS_ON_GRID = en red.
 - IS_ON_GD = en generador.
3. Estado textual SCMTA (STATE_NAME).
- 4.Codigo de falla (si existe).
5. Estado visual de QT1, QG1, QG2, Q22.

6.2 Como interpretar colores de interruptores

Condicion	Significado operativo
Verde solido	Cerrado sin falla
Gris solido	Abierto sin falla
Rojo parpadeante	Falla del interruptor
Naranja (sin remoto)	Bloqueado para mando remoto

6.3 Dato clave de decision

Si estas por maniobrar manualmente, desde esta pantalla validas:

- Que no haya alarma activa critica.
- Que la fuente actual sea la esperada.
- Que el equipo a operar tenga REMOTO habilitado.

7. Pantalla 2 - Estado SCMTA (diagnostico de secuencia)

Esta pantalla es la referencia para entender que esta haciendo la logica automatica.

7.1 Campos clave

Campo	Que indica
STATE_NAME	Estado actual de la maquina de transferencia
ELAPSED_TIME	Tiempo en el estado actual
FAULT_CODE	Codigo de falla actual
MODE_AUTO	Seleccion AUTO/MANUAL
GRID_OK / GRID_FAIL	Calidad de red evaluada por logica
IS_IN_TRANSFER	Secuencia de conmutacion en curso
IS_ON_GRID / IS_ON_GD	Fuente activa

7.2 Estados operativos mas importantes

Estado	Significado practico
NORMAL_ON_GRID	Operacion estable en red
GRID_FAIL_OPEN_QT1	Inicio transferencia por falla de red
WAIT_GD1_READY / WAIT_GD2_READY	Espera disponibilidad de generador
CLOSE_QG1 / CLOSE_QG2	Cierre de fuente GD
ON_GD1 / ON_GD2	Operacion estable en generador
WAIT_GRID_STABLE	Espera red estable para retorno
CLOSE_QT1	Retorno a red en proceso
FAULT_LOCKOUT	Bloqueo por falla; requiere atencion

7.3 Cuando usar RESET FALLA

Usar RESET FALLA solo cuando:

1. Ya se identifico y corrigio la causa.
2. Las condiciones de red/fuente son seguras.
3. El personal de operacion autoriza reintento.

8. Pantalla 3 - Mediciones PM5350P

8.1 Donde ver calidad de red

La referencia principal de red es C02 (RED):

- V L1-L2, V L2-L3, V L3-L1
- FREQ

- COMM_OK

8.2 Como interpretar en operacion

1. Si GRID_MEAS_OK = TRUE, SCMTA usa medicion PM5350 para calidad de red.
2. Si GRID_MEAS_OK = FALSE, la logica usa respaldo por DI UV/OV.
3. Si COMM de un medidor esta en OFF, tratar la lectura como no confiable para decision operativa.

8.3 Uso recomendado antes de transferir a GD

- Confirmar que la red realmente esta fuera de rango o inestable, o que la transferencia manual es requerida por procedimiento.
- Confirmar mediciones validas del tablero asociado al GD objetivo (si aplica).

9. Pantalla 4 - Control Manual (maniobras)

Disponible solo en modo MANUAL.

9.1 Condiciones de habilitacion de botones

Un comando solo se ejecuta si se cumplen todas las condiciones:

1. MODE_MANUAL = TRUE
2. Interruptor objetivo en REMOTO
3. Sin conflicto OPEN+CLOSE simultaneo
4. Sin violacion de enclavamiento de fuente unica

9.2 Bloqueos que puede mostrar

Bloqueo	Causa tipica	Accion
BLOCK_LOCAL	Interruptor en LOCAL	Pasar selector a REMOTO
BLOCK_INTERLOCK	Cierre inseguro por otra fuente cerrada	Abrir primero la fuente activa que bloquea
BLOCK_CONFLICT	Se pidio abrir y cerrar a la vez	Repetir comando unico

9.3 Alcance de maniobra manual en HMI

Comandos manuales disponibles en HMI V4:

- ABRIR/CERRAR QT1
- ABRIR/CERRAR QG1
- ABRIR/CERRAR QG2 (si ENABLE_QG2)
- ABRIR/CERRAR Q22

Nota operativa:

- El estado de GD (READY/RUNNING/ALARM) se monitorea en HMI.

- Si el arranque/parada de GD no esta implementado como comando HMI en tu proyecto de panel, hacerlo desde el sistema del generador segun procedimiento de planta.

10. Pantalla 5 - Parametros del Sistema

Pantalla de uso tecnico.

10.1 Parametros que mas impactan la operacion

Parametro	Efecto en campo
T_GRID_FAIL_FILTER	Evita transferencias por perturbaciones breves
T_GD_READY_TIMEOUT	Tiempo maximo de espera de GD listo
T_GRID_STABLE	Tiempo de red estable antes del retorno
T_CMD_PULSE	Duracion del pulso de mando a interruptor
ENABLE_QG2	Habilita o deshabilita camino GD2
ENABLE_SCMTA	Habilita automatismo de transferencia

10.2 Buenas practicas

1. Cambiar parametros solo por personal autorizado.
2. Registrar valor anterior y valor nuevo (trazabilidad).
3. Probar cambios en ventana controlada cuando sea posible.
4. No modificar multiples tiempos criticos al mismo tiempo durante una emergencia.

11. Pantalla 6 - Alarmas y Eventos

11.1 Uso operativo

1. Detectar alarma activa.
2. Leer codigo y descripcion.
3. Ejecutar accion correctiva en campo.
4. Reconocer alarma (ACK).
5. Resetear falla solo cuando corresponda.

11.2 Codigos de falla mas frecuentes

Codigo	Diagnostico rapido	Accion recomendada
101	QT1 no abrio en tiempo	Revisar remoto, mecanismo y confirmacion DI
102	GD1 no listo en tiempo	Revisar arranque, combustible, alarmas GD
103	QG1 no cerro en tiempo	Revisar interlock y estado del interruptor
105	QT1 no cerro en retorno	Revisar remoto/permiso y estado mecanico
111	QT1 no en remoto	Poner QT1 en REMOTO
112	QG1 no en remoto	Poner QG1 en REMOTO
202	GD2 no listo en tiempo	Revisar disponibilidad GD2
203	QG2 no cerro en tiempo	Revisar QG2 e interlocks
209	Ambos GD no disponibles	Intervencion tecnica prioritaria

12. Procedimiento - Transferencia manual RED -> GD1

Este procedimiento se usa cuando se decide maniobra manual asistida por HMI.

12.1 Precondiciones

1. Permiso de maniobra autorizado.
2. Modo del sistema en MANUAL.
3. QT1, QG1 y Q22 en REMOTO.
4. Sin alarma activa que impida maniobra segura.
5. GD1 disponible (READY/RUNNING sin ALARM).

12.2 Secuencia recomendada

1. Desde pantalla 2, confirmar MODE_MANUAL = TRUE.
2. Desde pantalla 1 o 4, verificar QT1 actualmente cerrado (si se esta en red).
3. En pantalla 4, ejecutar ABRIR QT1.
4. Confirmar por DI que QT1 quedo abierto.
5. Ejecutar ABRIR Q22 (segun estrategia de acople de tu tablero).
6. Confirmar GD1 en marcha estable (READY + RUNNING).
7. Ejecutar CERRAR QG1.
8. Confirmar QG1 cerrado.
9. Verificar estado global:
 - IS_ON_GD = TRUE
 - IS_ON_GRID = FALSE
10. Registrar hora y resultado de maniobra.

12.3 Criterios de detencion

Detener maniobra y pasar a diagnostico si ocurre cualquiera de estos:

- BLOCK_INTERLOCK persistente.
 - Falla de interruptor (rojo parpadeante / codigo activo).
 - Perdida de remoto en equipo objetivo.
 - Condicion anomala de generador.
-

13. Procedimiento - Transferencia manual GD -> RED

13.1 Precondiciones

1. Red disponible y estable segun mediciones.
2. Modo MANUAL activo.
3. QT1 y QG1 en REMOTO.
4. Sin falla bloqueante activa.

13.2 Secuencia recomendada

1. En pantalla 3, validar calidad de red (tension/frecuencia en rango).
 2. En pantalla 4, ejecutar ABRIR QG1 (o QG2 si estaba activo).
 3. Confirmar interruptor GD abierto.
 4. Ejecutar CERRAR QT1.
 5. Confirmar QT1 cerrado.
 6. Ejecutar CERRAR Q22 si tu esquema lo requiere al retorno.
 7. Verificar estado global:
 - IS_ON_GRID = TRUE
 - IS_ON_GD = FALSE
 8. Confirmar que GD queda en condicion definida por procedimiento de planta.
-

14. Operacion en AUTO (resumen para operador)

14.1 Comportamiento esperado

1. En red normal: estado NORMAL_ON_GRID.
2. Si falla red (filtrada): abre QT1, abre Q22, arranca GD y cierra QGx.
3. En retorno: espera red estable, abre GD activo, cierra QT1, cierra Q22 y pasa a cooldown.

14.2 Que debe hacer el operador

- Supervisar, no intervenir salvo contingencia.
 - Validar que la secuencia avance por estados coherentes.
 - Atender alarmas y escalar si queda en FAULT_LOCKOUT.
-

15. Guia rapida de diagnostico

Sintoma	Donde mirar	Posible causa
No deja cerrar QT1/QG1/QG2	Pantalla 4 + bloqueos	Interlock activo o equipo en LOCAL
Se queda en WAIT_GD_READY	Pantalla 2 + estado GD	GD no alcanza READY/RUNNING
Vuelve a GD durante retorno	Pantalla 2 (WAIT_GRID_STABLE)	Red inestable (GRID_OK no sostenido)
No responde comando manual	Pantalla 4 + REMOTO + alarmas	BLOCK_LOCAL, conflicto o falla activa
Alarmas recurrentes de timeout	Pantalla 6 + parametros	Tiempos cortos o confirmacion DI deficiente

16. Checklist operativo

16.1 Antes de turno

1. Verificar estado sinoptico general.
2. Confirmar ausencia de fallas activas no resueltas.
3. Validar comunicacion PM5350 (si aplica).

16.2 Durante evento

1. Confirmar modo de operacion correcto.
2. Ejecutar maniobra segun secuencia aprobada.
3. Verificar feedback DI tras cada comando.

16.3 Cierre de evento

1. Confirmar fuente final correcta.
2. Revisar historial de alarmas/eventos.
3. Registrar incidencia y acciones realizadas.

17. Notas para capacitacion

Se recomienda formar a operadores con tres ejercicios:

1. Recorrido completo de pantallas y tags criticos.
2. Simulacion de transferencia manual RED -> GD.
3. Simulacion de falla con FAULT_LOCKOUT y recuperacion controlada.

18. Anexo rapido - Variables clave visibles en HMI

Categoria	Variables clave
Modo	MODE_AUTO, MODE_MANUAL
Fuente activa	IS_ON_GRID, IS_ON_GD, IS_ON_GD1, IS_ON_GD2
Calidad de red	GRID_OK, GRID_FAIL, GRID_MEASUREMENT_OK, GRID_FREQ
Estado SCMTA	SCMTA_STATE, SCMTA_STATE_NAME, ELAPSED_TIME
Fallas	IS_FAULT, FAULT_CODE, HMI_ALARM_ACTIVE, HMI_ALARM_TEXT
Bloqueos	BLOCK_LOCAL, BLOCK_INTERLOCK, BLOCK_CONFLICT
Maniobra manual	REQ_MAN_QT1_, REQ_MAN_QG1_, REQ_MAN_QG2_, REQ_MAN_Q22_

19. Cierre

Este manual esta pensado para operacion diaria y contingencias reales.

Si quieres, el siguiente paso es convertir este contenido en:

1. Version PDF para impresion (operador en sala electrica).
2. Version resumida de 2 paginas (chuleta de maniobras).
3. Version tipo presentacion para capacitacion de turno.